安徽农业大学
Anhui Agricultural University

第一章物质的状态、溶液和胶体

溶液的浓度

稀溶液的依数性

胶体溶液

本章要求

作业





本章基本要求

1、掌握溶液组成的表示方法

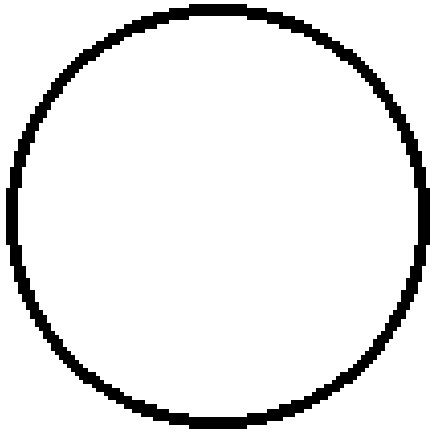
2、掌握稀溶液的依数性及有关计算

3、掌握胶体的胶团结构和胶体的性质

4、掌握胶体的稳定性及聚沉规律

1.1 物质的聚集状态

1.1.1 气体



气体的最基本特征：

具有可压缩性和扩散性。

人们将符合理想气体状态方程式的气体，称为理想气体。

理想气体分子之间没有相互吸引和排斥，分子本身的体积相对于气体所占有体积完全可以忽略。

1.1.1.1 理想气体状态方程(高温、低压)

$$pV = nRT$$

***p*：** 理想气体的压强。**---kPa**

***V*：** 理想气体的体积。 **---L**

***n*：** 理想气体的物质的量。 **---mol**

***T*：** 理想气体的热力学温度。**---K**

***R*：** 摩尔气体常数或称普适气体常数，

$$R = 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$$

气体摩尔质量?

气体密度?

例子：P2 ， 1-1, 1-2

1.1.1.2 混合气体分压定律——道尔顿气体分压定律

分压定律：混合气体总压等于各组分气体分压之和

$$p = p_A + p_B + p_C + \cdots\cdots$$

或 $$p = \sum p_i$$

p_i：为混合气体 i 组分的分压。

分压p_i：温度相同时，混合气体中某一种组分气体单独占有与整个混合气体相同体积时的压力。

$$p_i V = n_i RT \quad ①$$

混合气体：$$pV = nRT \quad ②$$

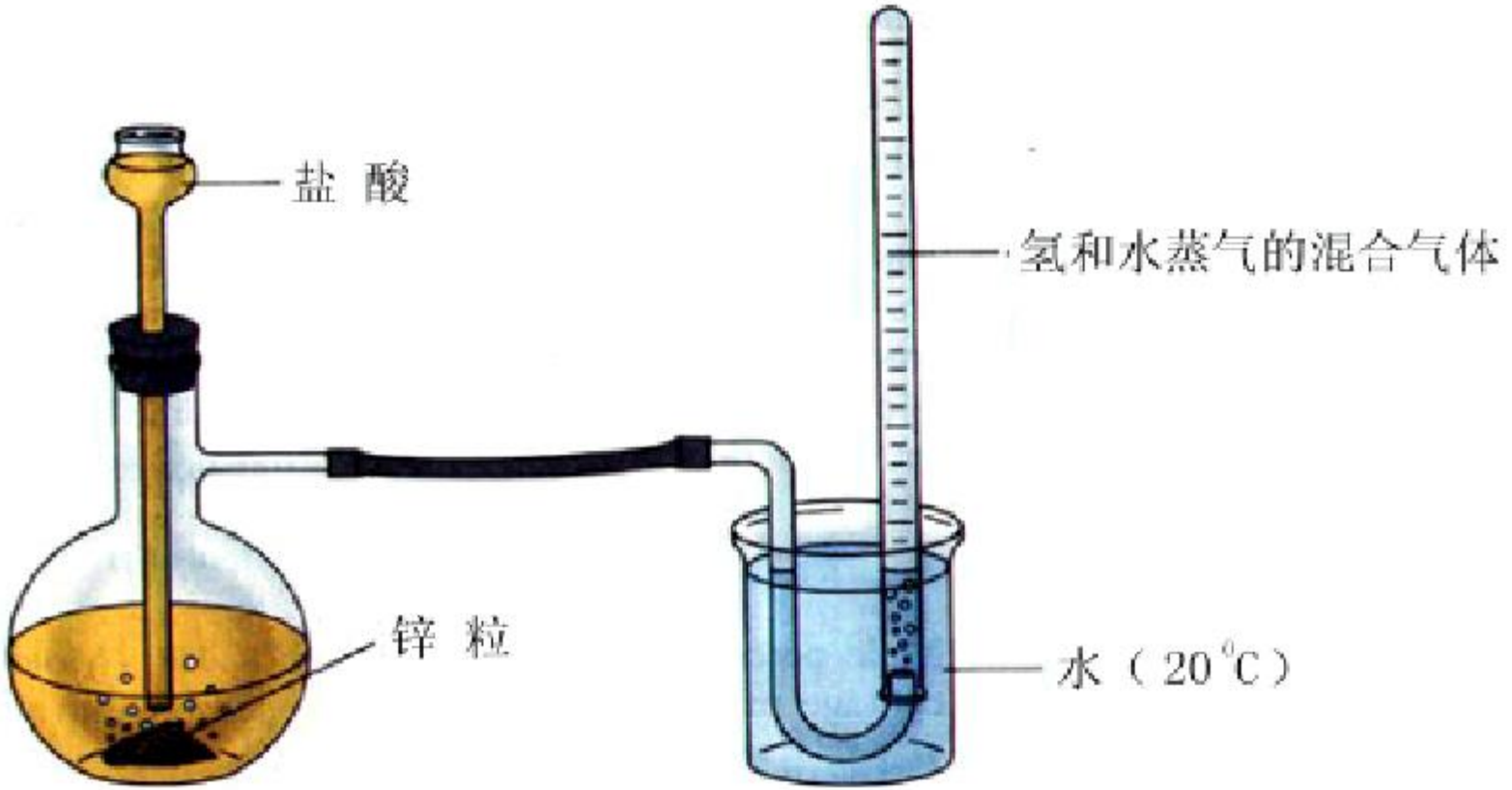
p：为混合气体的总压强。

①/②得：$$p_i/p = n_i/n = x_i$$

x_i：物质的量分数

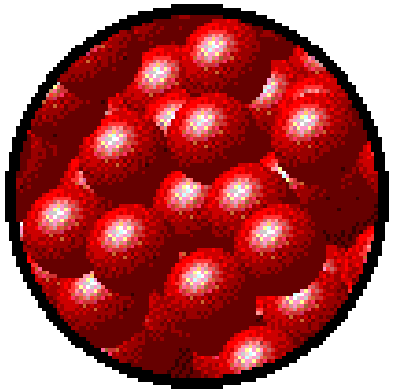
故：$$p_i = x_i p$$ （分压与总压的关系）

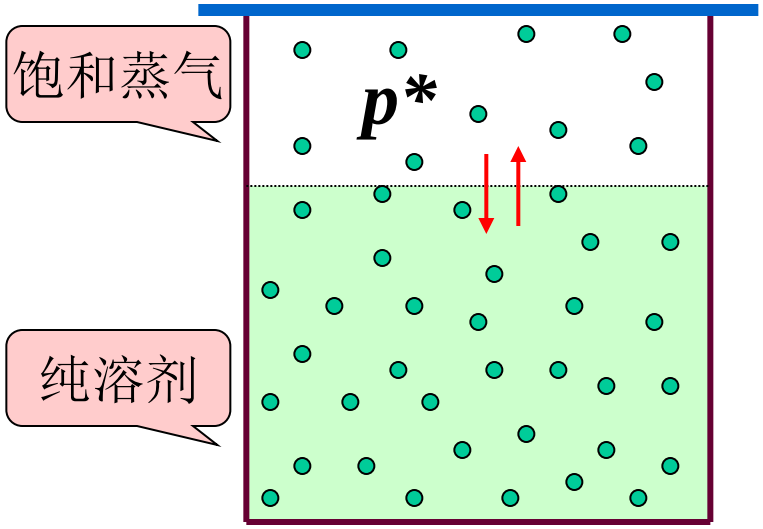
分压定律的应用



例子：P3，1-3

1.1.2 液 体





气—液平衡

蒸发： 液体 → 气体

凝聚： 气体 → 液体

气液平衡：一定温度下，当液体蒸发为气体且气体凝聚为液体的过程达到动态平衡时即处于气液平衡状态。

1.1.2.1 液体的蒸气压：

处于蒸发、凝聚动态平衡的气体叫饱和蒸气。

饱和蒸气所具有的压力称为液体的饱和蒸气压，简称蒸气压。

1.1.2.2 液体的沸点和凝固点

沸点：液体蒸气压随温度上升而增大。当液体蒸气压与外界压相等时，液体开始沸腾，此时温度称为液体的沸点。

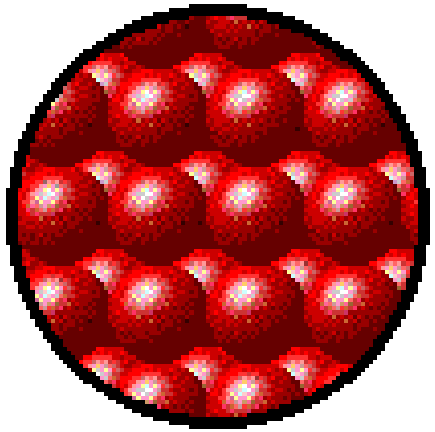
水的沸点：常压下（100kPa）为100℃
或热力学温度为：100+273=373K

为什么在高山上要用高压锅才能把水烧开？

凝固点：固体的蒸气压与液体的蒸气压相等时，达到固液平衡。此时温度称为液体的凝固点(或固体的熔点).

水的凝固点：常压下（100kPa）为0℃
或热力学温度为： 0+273=273K

1.1.3　　固　体



粒子不能自由移动，只能在一定的位置上做热运动

固体：　1、晶体

　　2、非晶体

晶体与非晶体的差异：

晶体具有规则的几何形状，非晶体则没有。

晶体具有固定的熔点，非晶体无固定的熔点。

晶体显各向异性，

非晶体显各向同性（玻璃、石蜡）。

1.2 溶液

1.2.1 分散系的概念

分散系：一种或多种物质分散在另一种物质中所构成的系统。

分散系 { 分散质-被分散的物质
分散剂-分散其它物质

分散系分类：

按分散系的聚集状态可分九类（见P6页表1-1）。

按分散质的粒子大小可分三类（见P6页表1-2）。

表1-1　按聚集状态分类的分散系

分散质	分散剂	实　　例
气	气	空气、家用煤气
液	气	云、雾
固	气	烟、尘
气	液	泡沫、汽水
液	液	牛奶、豆浆、农药乳浊液
固	液	泥浆、油漆
气	固	泡沫、木炭
液	固	肉冻、硅胶
固	固	宝石、合金、有色玻璃

表1-2 按分散质粒子大小分类的分散系

纳米： $1nm=10^{-9}m$

类　型	颗粒直径	分散系名称	主要特征
分子、离子分散系	＜1nm	真溶液(溶液)	能通过滤纸与半透膜
胶体分散系	1~100	高分子溶液 胶体溶液(溶胶)	能通过滤纸，不能通过半透膜
粗分散系	＞100	乳浊液、悬浊液	不能通过滤纸， 不能通过半透膜

1.2.2 溶液浓度的表示方法

1.2.2.1 物质的量浓度—— *c*

定义： 单位体积溶液中所含溶质的物质的量

$$c(\mathrm{B}) = \frac{n}{V} \qquad \mathrm{mol/L} \qquad n = \frac{m}{M}$$

物质的量(*n*)：物质的数量，其单位是摩尔。

1摩尔是指 该系 统 中所含有的基本单元数与0.012kg碳-12 (C_6^{12}) 所含的碳原子数目相同。

0.012 kg C_6^{12}所含的碳原子数目 6.022×10^{23}，此数值即为阿伏加德罗(Avogadro)常数 N_A。

2.0克NaOH的物质的量为： $n = \frac{m}{M} = \frac{2.0g}{40.0g/mol} = 0.050mol$

$c(KMnO_4) = 0.80mol/L$

$c(\frac{4}{5}KMnO_4) =$ **1.0** mol/L

$$c(B) = \frac{n}{V}$$

A. 0.80

B. 4.0

C. 1.0

D. 0.64

HCl HCl
HCl HCl
HCl HCl
HCl HCl
HCl HCl

→ $c(HCl) = 0.40mol/L$

→ $c(\frac{1}{2}HCl) =$ **0.80** mol/L

HCl HCl
HCl HCl
HCl HCl
HCl HCl
HCl HCl

→ $c(2HCl) = 0.20mol/L$

1.2.2.2 质量摩尔浓度——*b*

定义： 每千克溶剂中所含溶质的物质的量

$$b(\mathrm{B}) = \frac{n}{m(\mathrm{A})} \qquad \mathrm{mol/kg}$$

m(A)——溶剂的质量（kg）

2.0克NaOH溶于500g水中，则质量摩尔浓度为：

$$b(\mathrm{B}) = \frac{n}{m(\mathrm{A})} = \frac{\frac{2.0}{40.0}}{500/1000} = 0.10(mol/kg)$$

1.2.2.3 摩尔分数

(物质的量分数)

$$x_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$$

无量纲

1.2.2.4 质量分数—— ω

溶液中某组分B的质量占溶液总质量*m*的分数

$$\omega(\mathrm{B}) = \frac{m(\mathrm{B})}{m}$$

2.0克NaOH溶于500g水中，则质量分数为：

$$\omega(\mathrm{B}) = \frac{m(\mathrm{B})}{m} = \frac{2.0}{500 + 2.0} = 0.0040 = 0.40\%$$



1. 实验时使用b还是c更为方便？

2. 当实验过程中温度有明显的变化时，使用b还是c实验误差更小 些？

溶解度和“相似相溶”

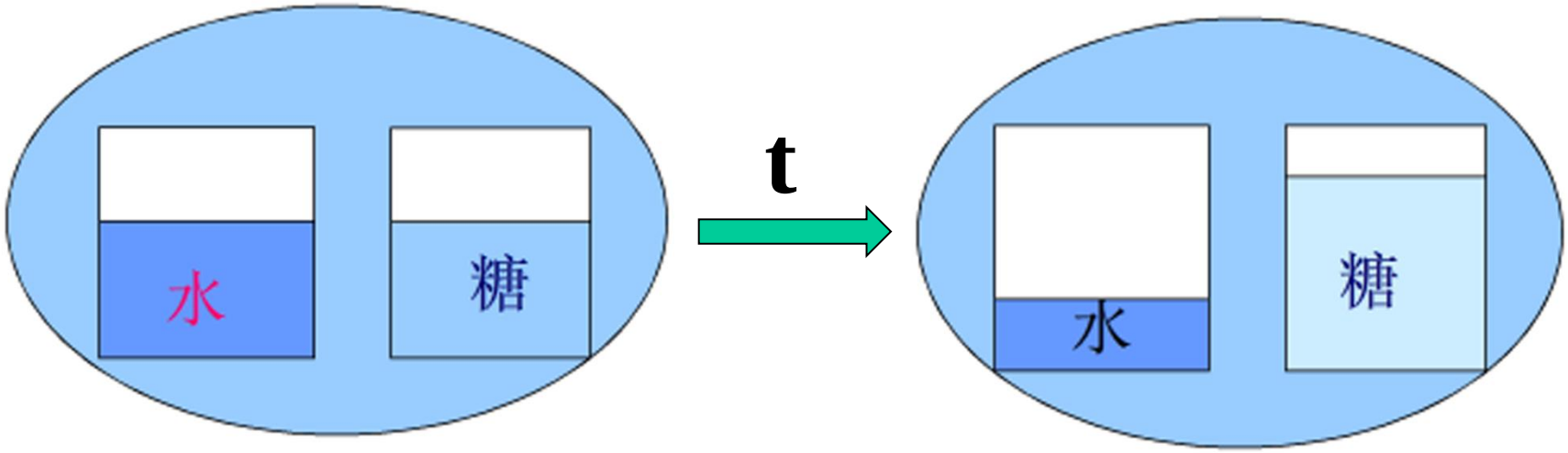
溶解度（solubility）

指定温度下，100g溶剂中所能溶解的物质的最大克数

相似相溶

极性相似的物质彼此容易相互溶解

1.2.3 稀溶液的依数性 —重点



溶液的蒸气压比纯溶剂的低

人们研究发现，稀溶液的某些性质主要取决于其中所含溶质粒子的数目而与溶液本身的性质无关。稀溶液的这些性质叫做依数性。它包括：蒸气压、沸点、凝固点和渗透压。

- 液体分子运动，使其分子有从其表面逸出的倾向，而且这种倾向随着温度升高而增加，而与液体的量无关。当分子逸出液体表面，形成气体，则为蒸气。单位时间内由液面蒸发出的分子数和由气相回到液体内的分子数相等时，气液两相处于平衡状态，这时蒸气的压强叫做该*液体的饱和蒸气压。*
- 实验证明，在相同温度下，当把不挥发的非电解质溶入溶剂形成稀溶液后，稀溶液的蒸气压比纯溶剂的蒸气压低。

1.2.3 稀溶液的依数性

1.2.3.1 溶液蒸气压下降

$$\Delta p = K\, b(\mathrm{B})$$

拉乌尔定律：一定温度下，难挥发性非电解质的稀溶液的蒸气压p等于纯溶剂的蒸气压p^*乘以溶剂的摩尔分数。

$$p = p^* x_A$$

p^*：纯溶剂蒸气压

x_A：溶剂的物质的量分数

$$p = p^* (1 - x_B) \rightarrow p^* - p = p^* x_B$$

$$\therefore \quad \Delta p = p^* x_B$$

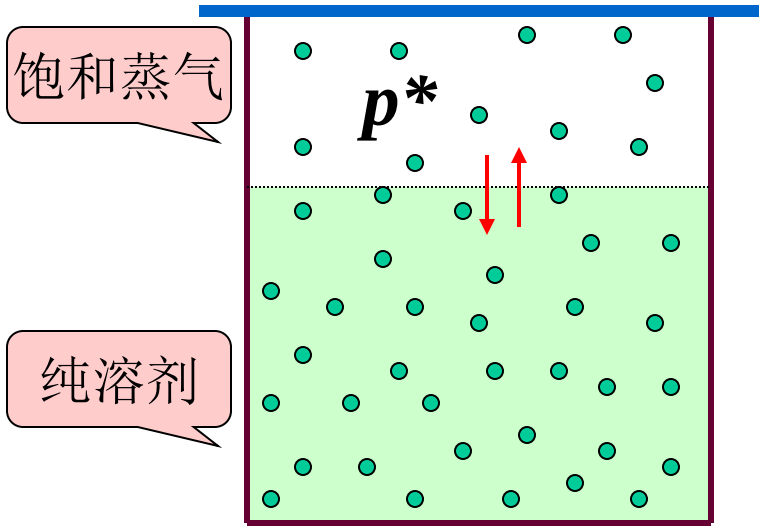
x_B：溶质的物质的量分数

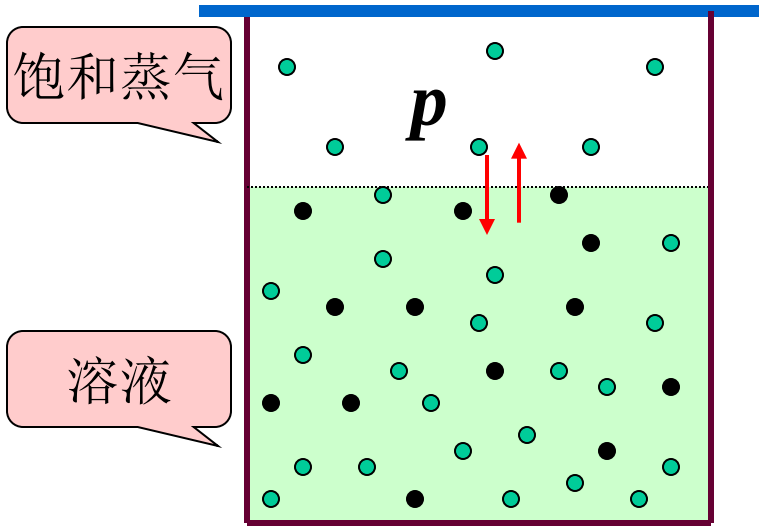
Δp：溶液蒸气压的下降值

$$\therefore \quad \Delta p = p^* x_B = p^* n_B / n_A = p^* n_B M_A / M_A n_A = K m_B$$

结论：难挥发非电解质**稀溶液的蒸气压下降与溶液的质量摩尔浓度成正比，而与溶质的本性无关。**

稀溶液蒸气压下降的解释一：





a：纯溶剂的蒸发示意图

b：稀溶液的蒸发示意图

- 代表溶剂分子；
- 代表难挥发的溶质分子

稀溶液蒸气压下降的解释二：　$p = p^* x_A$

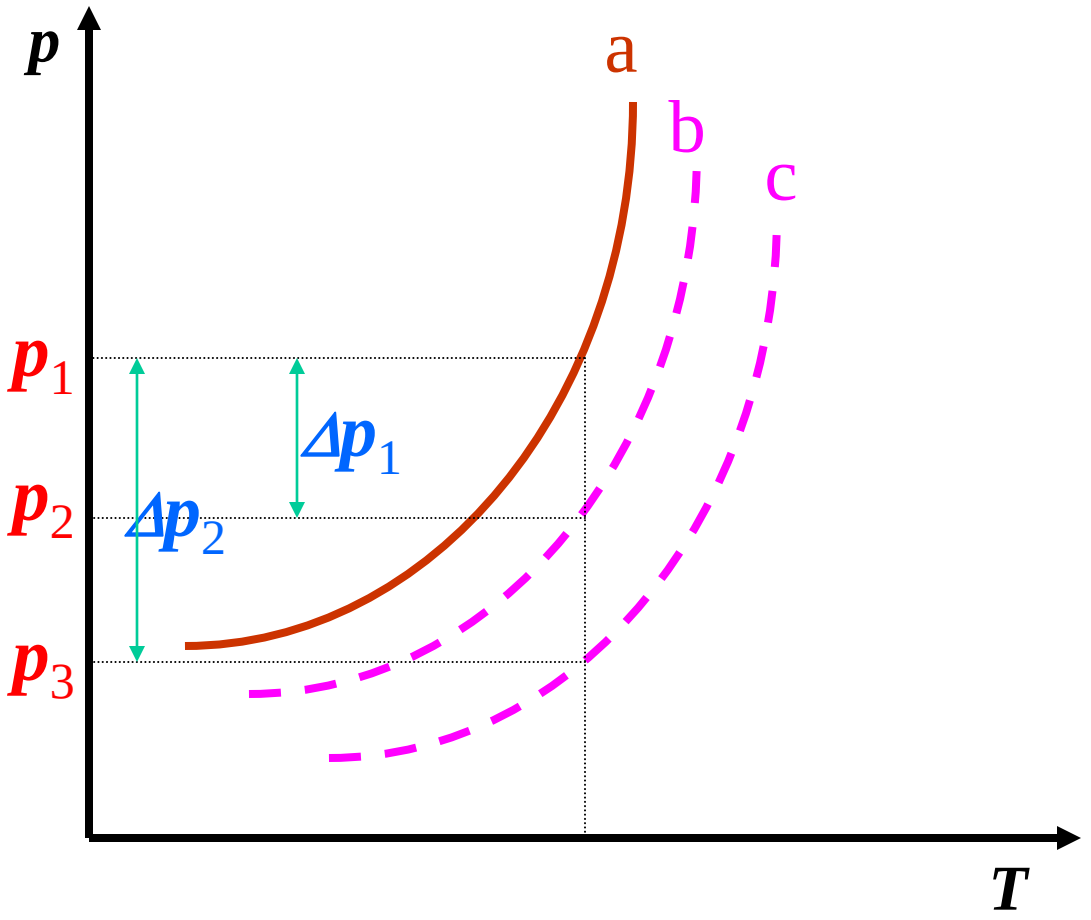
a: 纯水

b: 稀溶液1

c: 稀溶液2

且$(b_B)_b < (b_B)_c$

$\therefore\ \Delta p_1 < \Delta p_2$



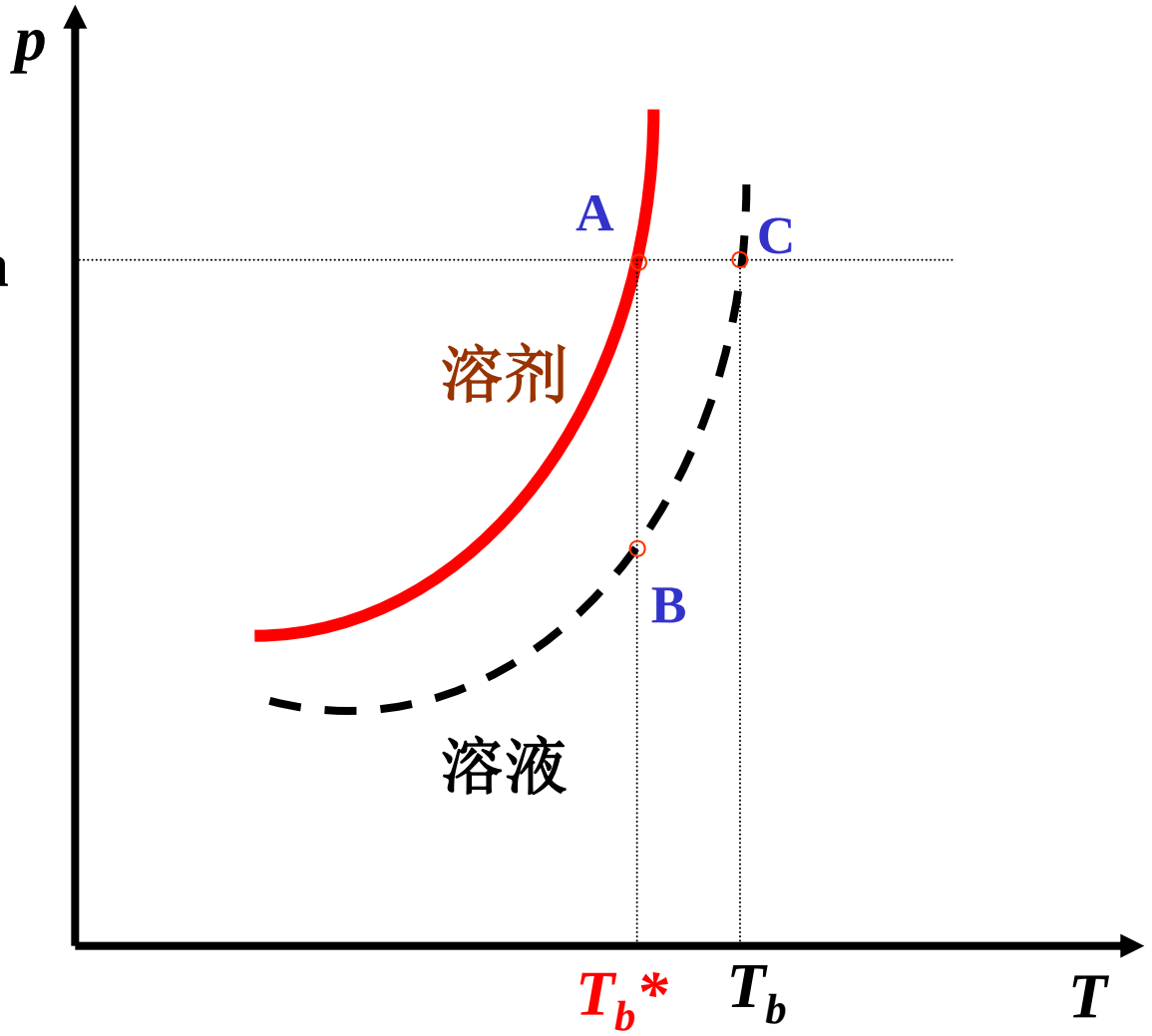
1.2.3.2 溶液沸点升高

沸点：常压下，溶液蒸气压与外压相等时的温度。 100kPa

水的正常沸点：

p = 100kPa

T_b^* = 373K



T_b ——溶液的沸点

$T_b > T_b^*$

$\Delta T_b = T_b - T_b^*$

ΔT_b ——溶液的沸点升高值 $\sim \Delta p$

$\Delta p = K\ b_B$

T_b^*——溶剂的沸点

T_b ——溶液的沸点

ΔT_b —— 溶液的沸点升高值 $\sim \Delta p$

$$\Delta p = K \, b_B$$

$$\Delta T_b = T_b - T_b^*$$

$$\therefore \Delta T_b = K_b \, b_B$$

K_b —— 溶剂的沸点升高常数

单位—— $K \cdot kg \cdot mol^{-1}$

例题：　常压下，将496mg尼古丁溶于10g水中，测得溶液的沸点为100.16℃，计算尼古丁的分子量。已知水的 K_b=0.512 K ·kg ·mol^{-1} 。

解：　$\Delta T_b = K_b \, b_B$

$0.16 = 0.512 \, b_B$　　$\therefore \quad b_B = 0.3125$

$$b_B = \frac{n_B}{m_A} = \frac{\dfrac{0.496}{M_B}}{\dfrac{10}{1000}} = 0.3125$$

$\therefore M_B = 158.8$

1.2.3.3 溶液凝固点降低

凝固点：常压下，液态蒸气压与固态蒸气压相等时的温度。

正常凝固点：

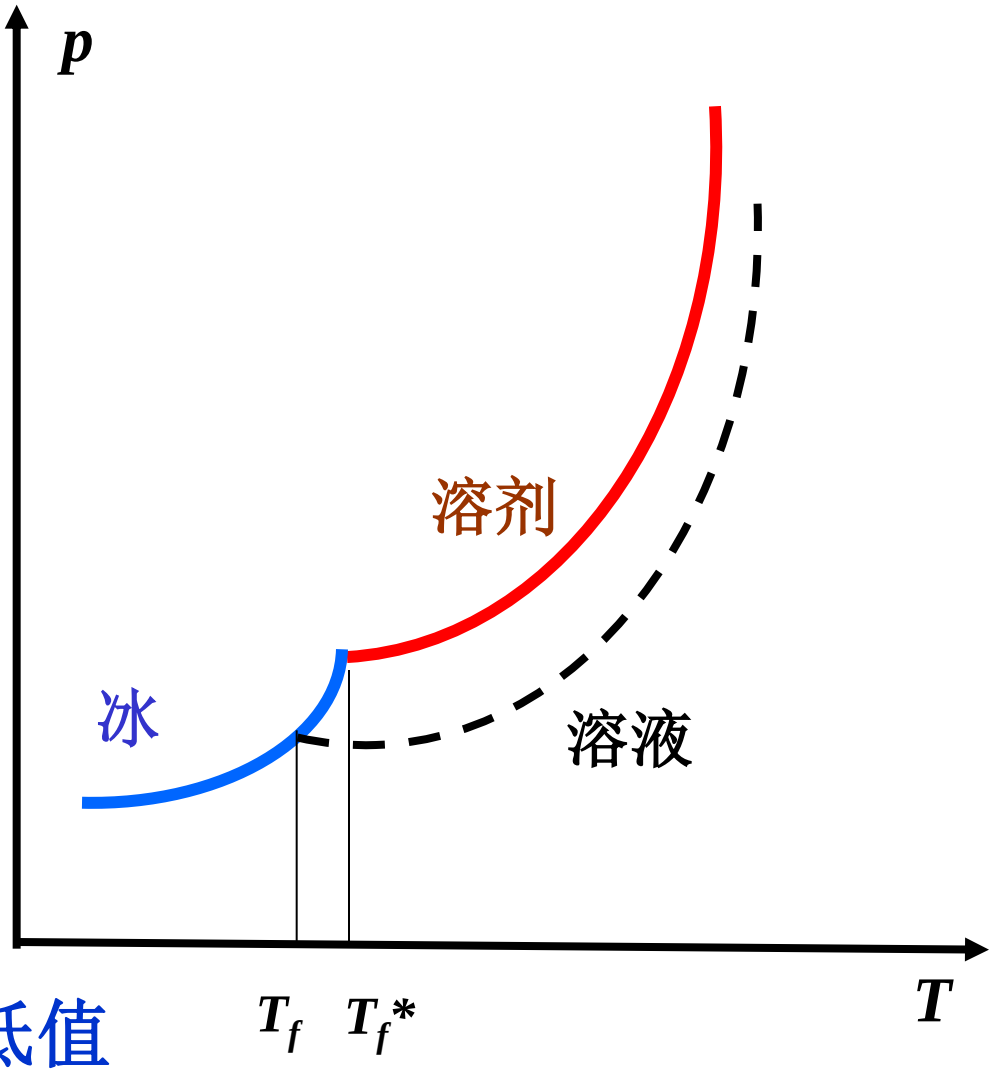
p = 100kPa

T_f^* = 273K

T_f——溶液的凝固点

$T_f < T_f^*$

$\Delta T_f = T_f^* - T_f$



ΔT_f——溶液的凝固点降低值

T_f^*——溶剂的凝固点

T_f——溶液的凝固点

ΔT_f—— 溶液的凝固点降低值　　$\sim \Delta p$　　$\Delta p = K\ b_B$

$$\Delta T_f = T_f^* - T_f$$

$$\therefore\ \Delta T_f = K_f\ b_B$$

K_f—— 溶剂的凝固点降低常数

单位—— $K \cdot kg \cdot mol^{-1}$

例题：　为防止汽车水箱结冰，在每千克水中加入多少乙二醇（$C_2H_6O_2$）才能使其凝固点下降到-10℃？已知$M(C_2H_6O_2)=62\ g\cdot mol^{-1}$，水的$K_f=1.86\ K\cdot kg\cdot mol^{-1}$。

解：$\Delta T_f = K_f\ b_B$

$10 = 1.86\ b_B$　　$\therefore\ b_B = 5.38$

$$b_B = \frac{n_B}{m_A} = \frac{\frac{m}{M_B}}{m_A} = \frac{\frac{m}{62}}{1} = 5.38$$

$\therefore\ m = 333g$

例题： 溶解 3.24 g 硫于40.0 g 苯中，溶液的凝固点降低1.62K，求此溶液中硫 是由几个原子组成的?（苯的 K_f =5.12 K ·kg ·mol^{-1}）

解：由题意$\Delta T_f = K_f b_B$

$1.62 = 5.12 \times b_B$

$b_B = 0.316$ mol/Kg

$$b_B = \frac{3.24 / M}{40 \times 10^{-3}} = 0.316 \text{ , } \therefore \text{ } M = 256$$

$32 \times n = 256$ $n = 8$

硫分子是由8个硫原子组成的。

溶液的蒸气压下降、沸点上升和凝固点下降的应用：

•植物的抗旱耐寒性：植物体内细胞中有多种可溶物（氨基酸、糖等），这些物质使细胞液的蒸气压下降、凝固点降低，从而使植物表现出一定的抗旱和耐寒性。

•汽车防冻剂：汽车水箱中加入甘油或乙二醇等物质，可以降低水的冰点，防止水箱冻坏。

1.2.3.4 溶液的渗透压

渗透：溶剂分子通过半透膜自动扩散的过程。

溶液的渗透压：为阻止渗透作用的进行而在溶液液面上所施加的额外压力称为溶液的渗透压——π

（单位： kpa）

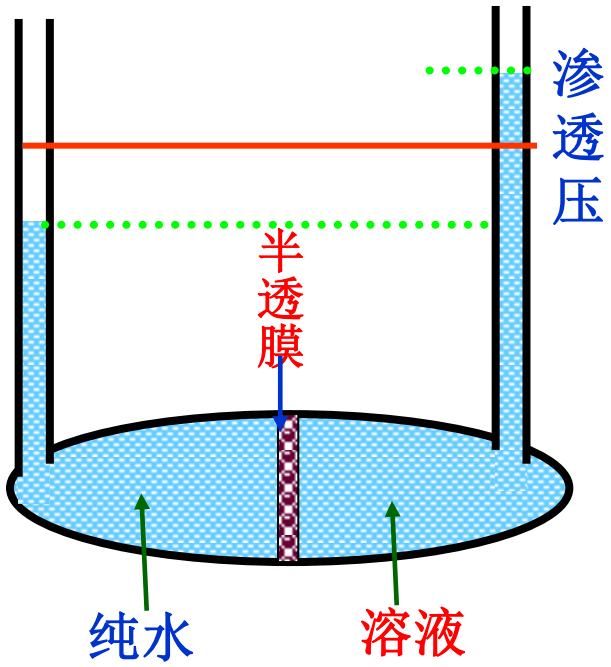
$$\pi = c_B RT$$

稀溶液中 $c_B \approx b_B$

$$\pi \approx b_B RT$$

$$c_B = \frac{n_B}{V}$$

$$b_B = \frac{n_B}{m_A}$$

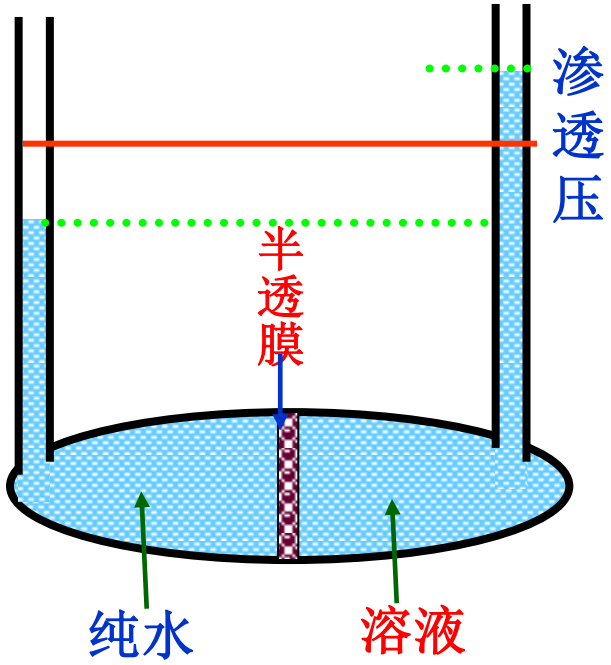


渗透作用的应用：大多数有机体的细胞膜具有半透膜性质，因此渗透现象对于生命有着重大意义。如人体血液有一定的渗透压，向人体输液时，一定要输入与血液渗透压相等的等渗液。

淡水鱼与海水鱼

纯水的制备：

- 蒸馏水
- 去离子水
- 电渗析水
- 反渗透水



1.2.4 强电解质溶液简介 ×

小结：难挥发的非电解质的稀溶液的依数性

蒸气压下降：$\Delta p = K\ b_B$

沸点升高：$\Delta T_b = K_b\, b_B$

凝固点降低：$\Delta T_f = K_f\, b_B$

渗透压：$\pi = c_i RT \approx b_B RT$

难挥发的非电解质的稀溶液的依数性只与溶质 **粒子数** 有关，而与溶质本性无关。

电解质溶液

- 依数性的反常现象。

非电解质稀溶液的依数性与溶液中溶质微粒的数目成正比，而与溶质的性质无关。对电解质溶液，由于发生电离且离子之间有相互作用，情况变得复杂，因而，依数性出现反常。

一、强电解质溶液理论

- 强电解质溶液理论的提出：1923年，由德拜和休克尔提出，能够初步解释上述矛盾。

  该理论认为：强电解质在水溶液中是完全电离的

1.1 离子氛和离子强度

离子氛

强电解质完全电离，由于离子相互作用，形成离子氛



由于离子和离子氛之间的相互作用，当溶液通电时，使得离子不能百分之百发挥作用，表现出离子的数目少于电解质完全电离时应有的离子数目，同理，依数性也是。

离子的浓度越大，带电荷数目越多，离子与它的离子氛之间的相互作用越强。这就需要引入一个新的物理量来衡量，这就是

离子强度

离子强度可以用来衡量溶液中离子和它的离子氛之间相互作用的强弱。

$$I = \frac{1}{2}\sum m_i Z_i^2$$

1.2 活度和活度系数

- 活度的概念

由于强电解质溶液中离子之间的相互作用，使得真正发挥作用的总是比电解质完全电离时所应达到的离子浓度要低 一些。我们把实际发挥作用的浓度称为活度。

$$a = fc$$

- 一般离子自身的电荷数越高，所在溶液的离子强度越大，则f值越小。
- 在经常接触的计算中，溶液浓度一般较低，离子强度较小，

难挥发的非电解质的稀溶液的依数性只与溶质 粒子数 有关，而与溶质本性无关。

强电解质：

NaCl： $b_B(\mathrm{NaCl}) = 0.20$ mol/kg　　$b_B \approx 0.4$ mol/kg

$\mathrm{AlCl_3}$： $b_B(\mathrm{AlCl_3}) = 0.20$ mol/kg　　$b_B \approx 0.8$ mol/kg

蒸气压下降：$\Delta p = K\ b_B$

沸点升高：$\Delta T_b = K_b\, b_B$

凝固点降低：$\Delta T_f = K_f\, b_B$

渗透压：$\pi = c_i RT \approx b_B RT$

$\mathrm{AlCl_3}$的沸点比NaCl高

$\mathrm{AlCl_3}$的凝固点比NaCl低

下列稀溶液凝固点最高的是（ B ）

（A）0.1mol•L^{-1} KCl　（B）0.1mol•L^{-1} $\mathrm{CH_3COOH}$

（C）0.1mol•L^{-1} HCl　（D）0.1mol•L^{-1} $\mathrm{K_2SO_4}$

1.3　胶体溶液（溶胶）

分散系：一种或多种物质分散在另一种物质中所构成的系统。

分散系 { 分散质
　　分散剂

分散系分类：

按分散系的聚集状态可分九类（见P6页表1-1）。

按分散系的粒子大小可分三类（见P6页表1-2）。

表1-1　按聚集状态分类的分散系

分散质	分散剂	实　　例
气	气	空气、家用煤气
液	气	云、雾
固	气	烟、尘
气	液	泡沫、汽水
液	液	牛奶、豆浆、农药乳浊液
固	液	泥浆、油漆
气	固	泡沫、木炭
液	固	肉冻、硅胶
固	固	宝石、合金、有色玻璃

表1-2 按分散质粒子大小分类的分散系

纳米： $1nm=10^{-9}m$

类　型	颗粒直径	分散系名称	主要特征
分子、离子分散系	＜1nm	真溶液(溶液)	能通过滤纸与半透膜
胶体分散系	1~100	高分子溶液(单相) 胶体溶液(多相)	能通过滤纸，不能通过半透膜
粗分散系	＞100	乳浊液、悬浊液	不能通过滤纸， 不能通过半透膜

胶体分散系

高分子溶液

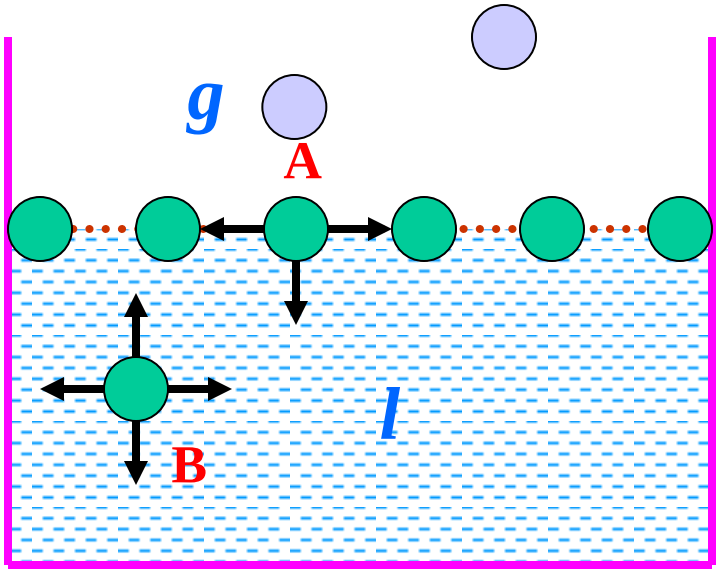
高分子物质溶于适当溶剂而形成的溶液，其溶质高分子的大小在胶体分散系范围内，它同真溶液一样属均相体系

溶胶

以固体颗粒（直径1~100nm） 分散于液体中的一种胶体分散系，它属于高分散度的多相体系。

1.3.1 吸附作用

吸附：一种物质自动聚集到另一种物质表面上去的过程。



为什么会出现吸附？

表面分子与相内分子的受力不同，**B** 分子处于相内，受到周围分子的作用力是均衡的；**A** 分子处于表面，此分子一方面受到本相内分子的作用，另一方面又受到性质不同的另一相分子的作用，受力不均。

吸附

- 吸附剂：具有吸附能力的物质
- 吸附质：被吸附的物质

吸附的类型

- 固—气吸附
- 固—液吸附
  - 分子吸附
  - 离子吸附

1.3.1.1 分子吸附

分子吸附遵循相似相吸原则，主要是吸附剂对非电解质或弱电解质分子的吸附。

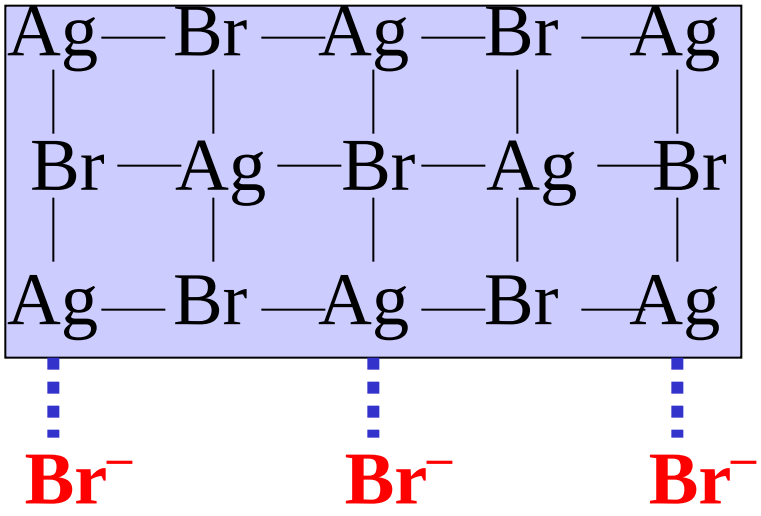
活性碳对含有色素的水溶液的脱色效果比对含有色素的苯溶液的脱色效果__好__.

1.3.1.2 离子吸附

离子吸附有离子选择吸附和离子交换吸附两种：

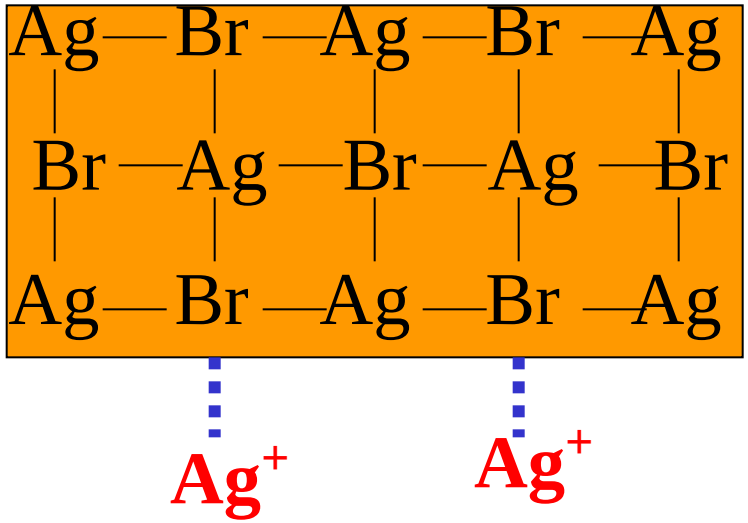
(1)离子选择吸附：优先选择吸附与固体粒子具有相同组成和结构的离子。

例1： $AgNO_3 + KBr(过量) = KNO_3 + AgBr\downarrow$



$(AgBr)_m \cdot n\ Br^-$

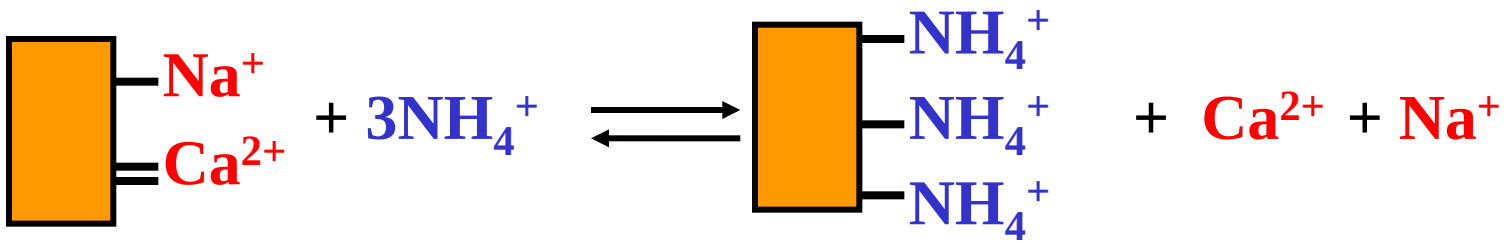
例2： $AgNO_3(过量) + KBr = KNO_3 + AgBr\downarrow$



$(AgBr)_m \cdot n\ Ag^+$

(2) 离子交换吸附：吸附剂从溶液中吸附某种离子时，等物质量地置换出另一种电荷符号相同的离子到溶液中，此吸附称离子交换吸附，离子交换吸附过程是可逆过程。

土壤中的养分保持和释放大部分是通过离子交换进行的。



水的净化——去离子水

$$2RH + Ca^{2+} = R_2Ca + 2H^+$$

RH——阳离子交换树脂

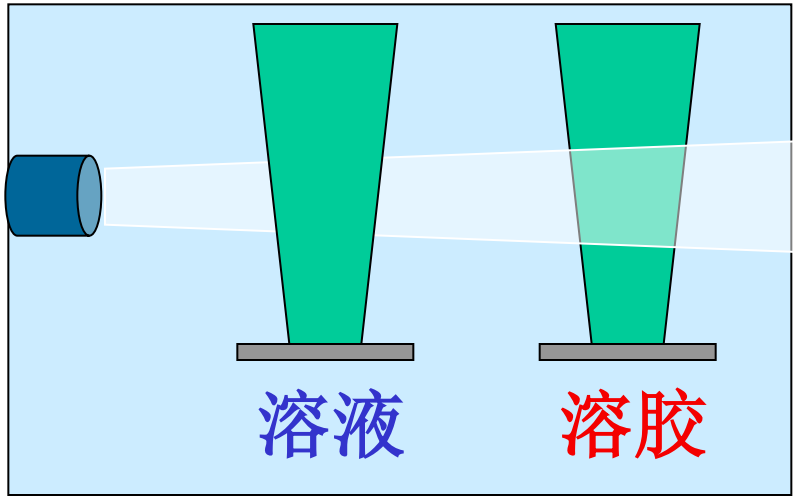
1.3.2 溶胶的制备

分散法 、 凝聚法

1.3.3 溶胶的性质

1.3.3.1 光学性质——丁达尔效应

丁达尔效应：光照射到胶体溶液时，在与光垂直的方向可以 看到一条明亮的光柱



反射-粒子直径大于入射光波长

透射-粒子直径远小于入射光波长

散射-粒子直径略小于（或近似于）

入射光波长



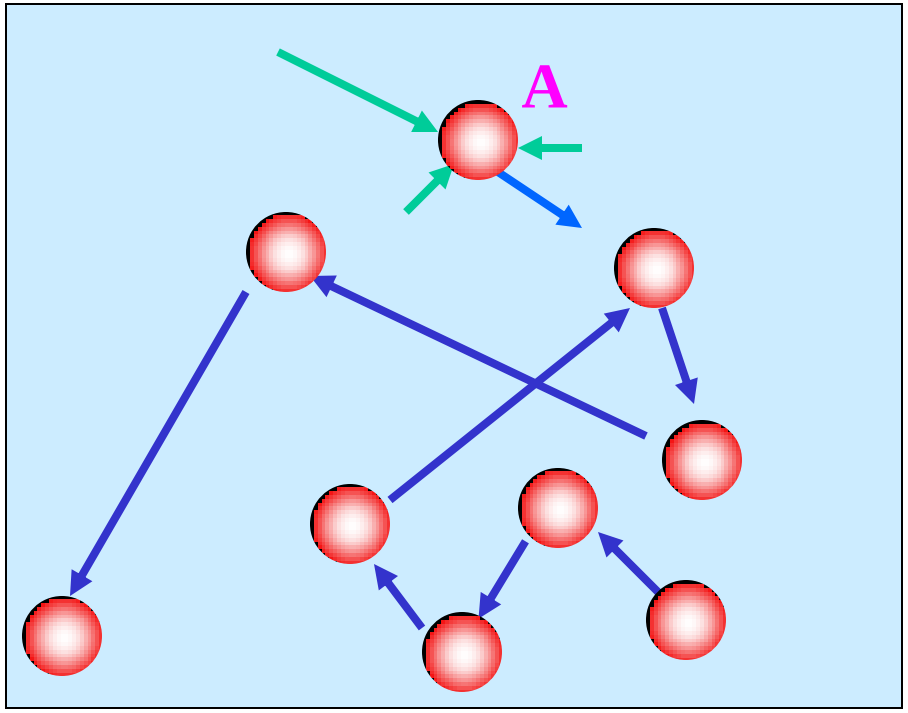
清晨，在茂密的树林中，常常可以看到从枝叶间透过的一道道光柱，类似于这种自然界现象，也是丁达尔现象。这是因为云、雾、烟尘也是胶体，只是这些胶体的分散剂是空气，分散质是微小的尘埃或液滴。



1.3.3.2　动力学性质——布朗运动

布朗运动：

胶体粒子的无规则运动



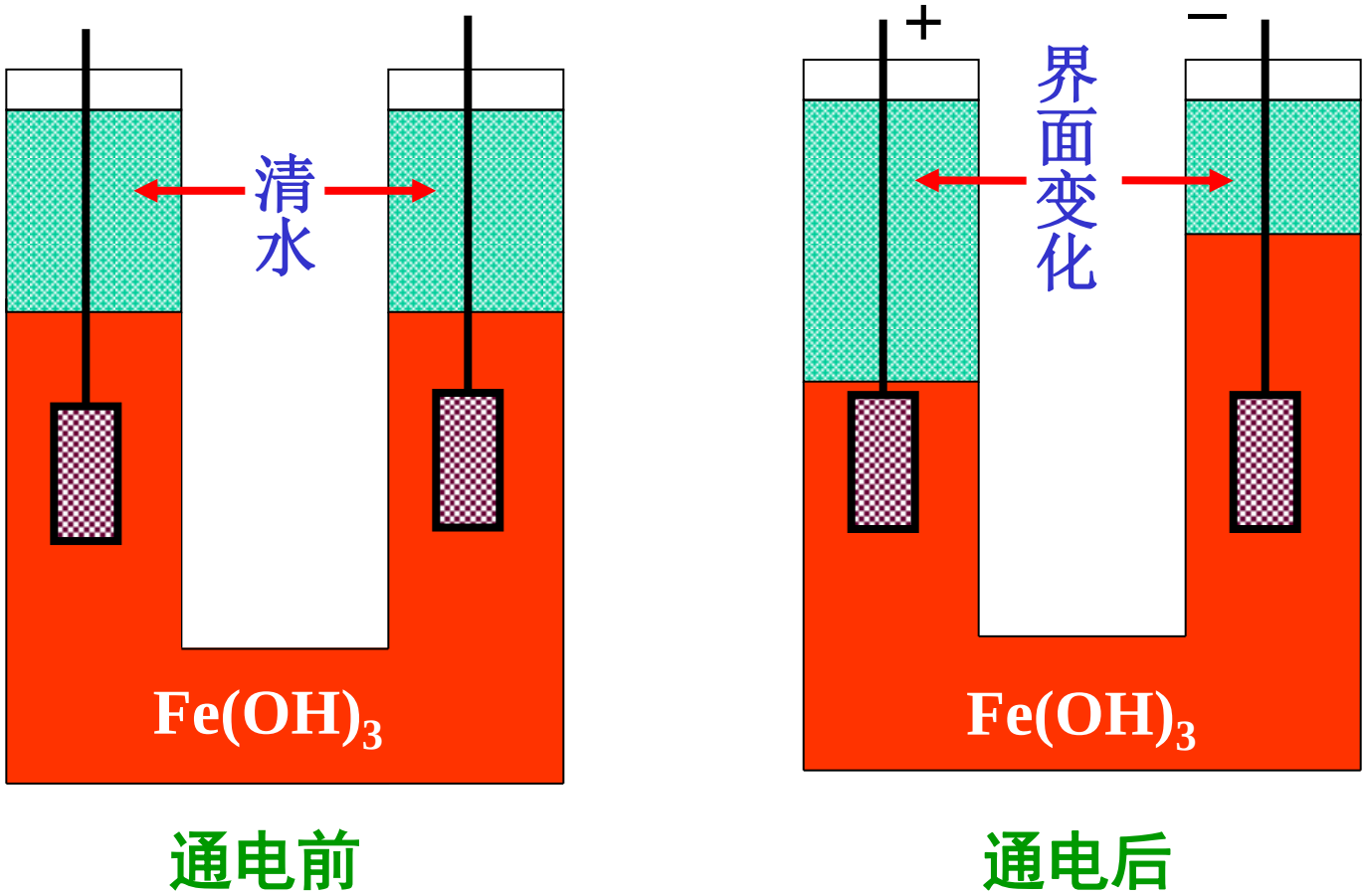
产生布朗运动的原因：

胶粒受周围溶剂小分子不均衡撞击的结果；溶胶粒子本身的热运动。

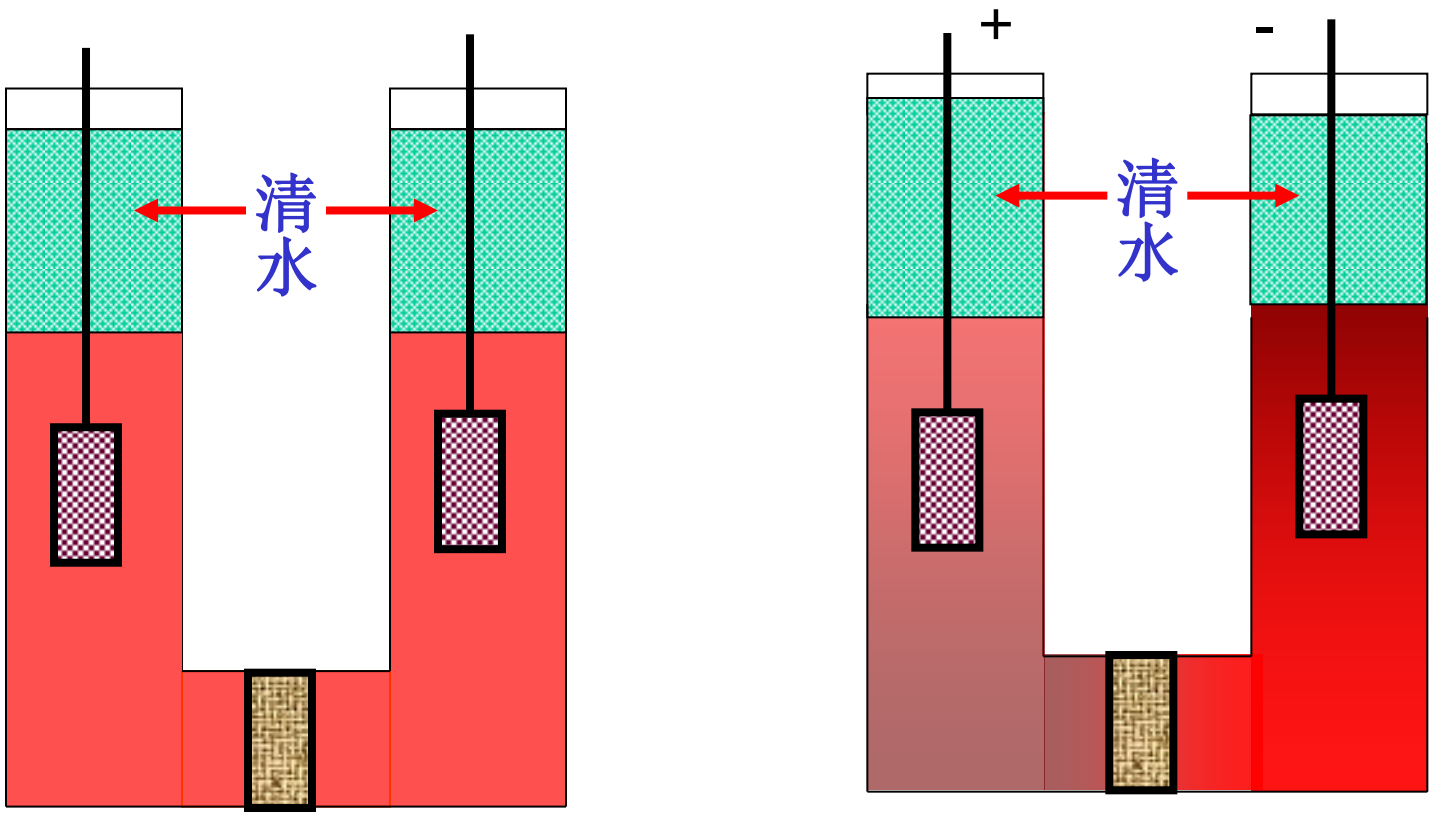
1.3.3.3 电学性质——电泳和电渗

电泳：胶体粒子在电场作用下的定向迁移。

溶胶在电场下会发生如下的变化：



电渗是当胶体粒子迁移受阻时,溶液在电场中的定向移动

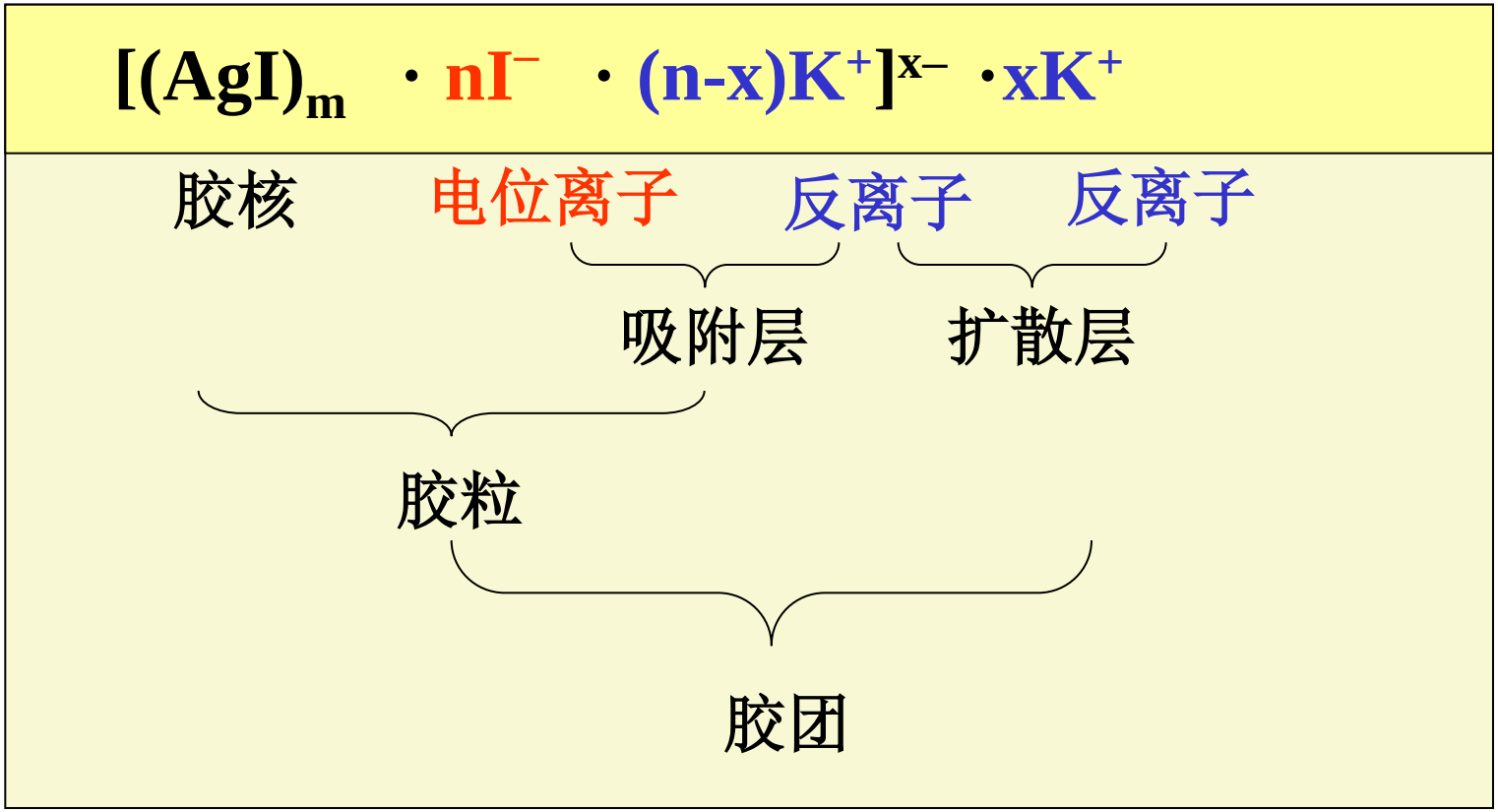


通电前　　$Fe(OH)_3$　　通电后

电学现象的结论：胶体的粒子(胶粒)是带电的！

1.3.4 胶团结构

例1： $AgNO_3 + KI(过量) = KNO_3 + AgI\downarrow$



例2： $AgNO_3$ (过量) + KBr= KNO_3 + AgBr↓

$[(AgBr)_m \cdot n\,Ag^+ \cdot (n-x)\,NO_3^-]^{x+} \cdot x\,NO_3^-$

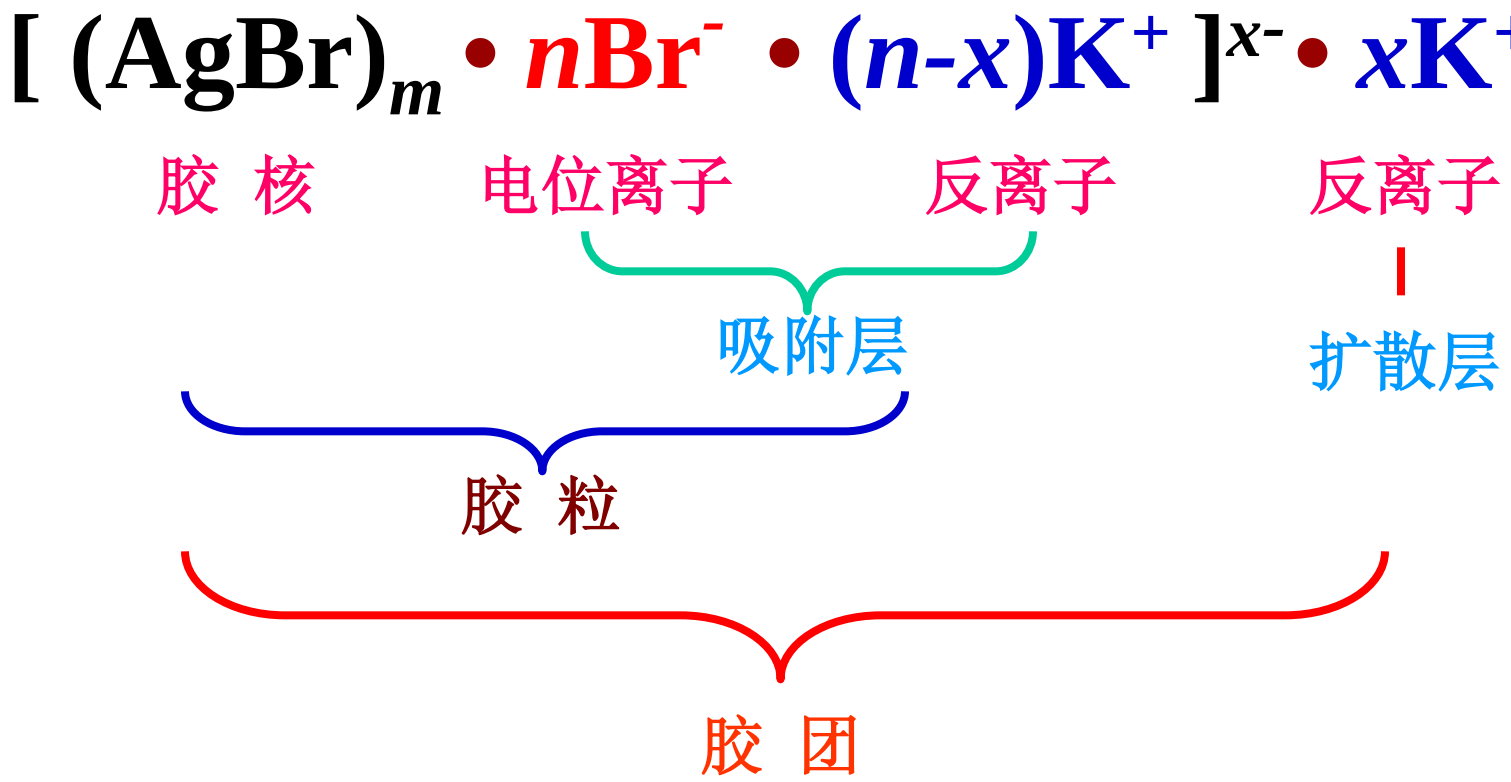
溴化银溶胶的胶团结构（$AgNO_3$过量）：

$$[(AgBr)_m \cdot nAg^+ \cdot (n-x)NO_3^-]^{x+} \cdot xNO_3^-$$

硅酸的胶团结构： H_2SiO_3 (SiO_2+H_2O)

$$[(aSiO_2 \cdot bH_2O)_m \cdot nHSiO_3^- \cdot (n-x)H^+]^{x-} \cdot xH^+$$

溴化银溶胶的胶团结构（KBr过量）：



例题：

KI 与过量的 $AgNO_3$ 作用制备的胶体其胶团结构为：

$$[\,(AgI)_m \cdot nAg^+ \cdot (n\text{-}x)NO_3^-\,]^{x+} \cdot x\,NO_3^-$$

1.3.5 溶胶的稳定性和聚沉

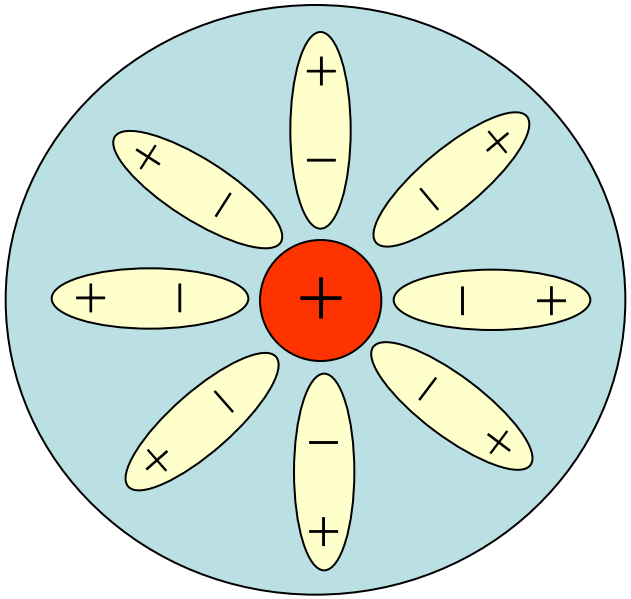
1.3.5.1 溶胶的稳定性

要记住哦

稳定原因

- 存在布朗运动
- 胶粒带电
- 存在溶剂化膜

离子半径与离子水化半径之间的关系：



离子半径：$Li^+ < Na^+ < K^+ < Rb^+$

水化离子半径：$Li^+ > Na^+ > K^+ > Rb^+$

胶体粒子电荷愈大，水化半径愈大

1.3.5.2 溶胶的聚沉



(1)加电解质：

a: 任何电解质达到足够浓度时都能使溶胶聚沉。

b: 对溶胶起聚沉作用的主要是与胶粒带相反电荷的离子。

c: 起聚沉作用的离子的荷电多少决定了其聚沉能力的大小。

d: 同价离子的聚沉能力与水化离子半径的大小有关，水化离子半径越大，聚沉能力越小。

聚沉值： 可以用来衡量电解质的聚沉能力，所谓聚沉值是指一定量的溶胶中，在一定时间内(通常是18小时)使溶胶开始聚沉所需的电解质的最低浓度(mmol/L)。

聚沉值愈大，说明电解质的聚沉能力愈小；

聚沉值愈小，说明电解质的聚沉能力愈大；

电解质对溶胶聚沉起作用的是与胶粒带相反电荷的离子，其聚沉值的大小与该离子的价数有关。

使负溶胶聚沉：　NaCl、 $AlCl_3$ 、 $MgCl_2$

聚沉能力：　$AlCl_3$ ＞ $MgCl_2$ ＞ NaCl

长江入海口泥沙三角州的形成原因

因为河水和海水的成分不同，所含的胶体微粒就不同，当带正电的微粒与带负电微粒相遇时，就发生胶体的聚沉，产生了沉淀。

(2)溶胶的相互聚沉：

带相反电荷的溶胶互相混合会发生相互聚沉。

(3)增大浓度和升高温度

原因：浓度增大则胶粒间距变小，胶粒碰撞机会增大。

原因：温度升高，分子热运动增大，胶粒表面吸附的电位离子减少，胶粒荷电数减少。另外，温度升高，胶粒水化膜变薄，易聚沉。

自检题

一.是非题

1.临床实践中,对患者输液常用0.9%氯化钠溶液和5%葡萄糖溶液,这是由体液的渗透压决定的 √

2.水中加入酒精，溶液沸点高于水 ×

3.温度越高,固体物质的溶解度一定越大 ×

二.选择题

1.0.5mol乙醇溶于36g水中,乙醇的摩尔分数为:( )

A.1/2； B.1/4； C.1/5； D.4/5.

2.已知硫酸溶液的物质的量浓度为amol/L,密度为dg/cm^3, 则该溶液的质量百分浓度为:( )

A.(1000/98)a/d×100%； B.(98/1000)a/d×100%;

C.(1000/98)d/a×100%； D.(98/1000)d/a×100%.

3.水中加入乙二醇,则溶液的:( )

A.蒸气压下降； B.蒸气压上升;

C.冰点升高； D.沸点降低.

作业

1. 某种蛋白质，其摩尔质量为1500 g/mol。现取1.0g样品溶于10.0g水中，求①常压下溶液的沸点；②常压下溶液的凝固点；③298K时溶液的渗透压。已知:K_b= 0.512K ⋅kg ⋅mol^{-1} ，K_f = 1.86K ⋅kg ⋅mol^{-1}

2. 把两块冰分别放入0 ºC的水和0 ºC的盐水中，各有什么现象发生？为什么？

3. 写出KI 与过量的 $AgNO_3$ 作用制备的胶体其胶团结构